

王天昕

18655542973 | wtxadmin@126.com | 全国 · 尽快到岗 | 1年经验

求职意向: AI 应用开发工程师

github.com/wtxadmin-oss



专业技能

- AI Agent能力实现**: 基于Pi Agent SDK、DeepAgent搭建业务Agent, 运用RAG、Function Calling、MCP、Embedding、CoT、ReAct、Context Engineering、Memory、MOA (Mixture of Agents) 完成智能体核心能力开发。
- AI Agent应用落地**: 开展多Agent协同编排, 落地业务Prompt工程与业务规则约束, 借助Codex、ClaudeCode完成编码与调试。
- 后端开发**: 熟练运用Python、FastAPI构建服务接口, 使用MySQL、SQLite做数据持久化, Redis实现缓存与会话状态管理。
- Agent工程与评测**: 基于LLM-as-Judge、Langfuse Trace追踪Agent Runtime下Tools、Skills完整执行链路, 维护黄金case集执行Agent回归测评, 完成Prompt与Agent业务配置版本管控。
- Agent可靠性 (Harness Engineering)**: 落地Human-in-the-Loop人工在环机制, 针对工具调用链路配置超时、降级、熔断防护策略, 增加会话上下文隔离与输出结果校验, 保障Agent生产环境稳定可控。

工作经历

M 美的公司 | 智能制造事业部 AI 应用开发工程师 2025.08 - 至今

- Agent通用工程能力**: 将上下文隔离机制、MCP工具封装规范、任务可靠性防护策略、全链路评测回归方法论沉淀为可复用工程骨架, 支撑设备预警与维修Agent核心模块开发耗时减少约40%。
- 核心业务产出**: 主导排产Agent仿真编排模块、维修Agent双路检索与Memory模块开发, 异常排产调整效率提升87.5%、设备故障排查时长压缩至5分钟、端到端维修确认从2小时压缩至20分钟, 单任务平均Token消耗下降约30%。
- 跨域协作**: 对接业务、制造IT、数据中台3类共5个跨部门团队, 前置对齐接口规范与验收标准, 所有功能变更通过Code Review评审上线。

项目经历

制造业动态排产Agent AI应用开发工程师 2025.08 - 2026.02

项目背景: 面向计划员的排产辅助Agent项目, 解决跨ERP/MES/WMS/APS多系统排查风险、异常后手动调产效率低的痛点。自动完成排产风险事前预警并输出排产建议; 异常发生后推送内部OA, 交由计划员补充信息, AI调用APS模拟编排生成调整方案, 并审核确认。上线后异常排产调整响应时长由人工40分钟缩短至5分钟, 调产效率提升87.5%, 日均处理排产异常30+单, 90%常规异常可输出可用调产方案。

- 上下文隔离**: 支持事前预警、异常恢复两类分析入口, 多业务域并发运行, 为避免数据串扰, 实现业务数据隔离、分析链路可回溯, 采用会话绑定业务域、通过会话>业务域>Agent策略身份绑定。
- 多系统接入**: 针对跨系统数据格式差异问题, MCP Server封装只读MCP工具对接MDP, 获取经过治理的ERP/WMS/MES标准化数据, Schema校验约束工具入参, 推送生产异常至OA, 融合系统原始数据与计划员补充信息Agent组装参数调用APS仿真生成排产建议, 最终由计划员完成审核确认, 减少人工核对录入工作量60%以上。
- 风险事件接入**: 消费开发平台分发的数据变化形成可追踪的异常事件, 日均捕获40+条生产变更事件, 由Agent补全排产约束参数后交由APS分析。调度标记管控任务进度, 幂等键防重复触发, 租约锁保障多实例下事件单实例执行。
- AI仿真编排**: Agent把异常信息转换为APS可消费的what-if参数, 将同一业务域多个异常串行进入放入同一队列并按序执行; 由运行时管控生命周期, 确保同一上下文仅运行一条仿真链; 失败任务保留上下文重新入队, 规避重复调用。
- 评测与迭代**: 基于Langfuse观测全链路运行状态, 从预警结果、信息补全过程和计划员反馈中整理Bad Case, 并维护200+正常业务流程的Golden Case, 根据失败类型针对性调整数据层、工具层、提示词, 修复后离线回放验证案例累计迭代优化30+轮, 形成定位修复验证迭代闭环。

设备预警与维修Agent AI应用开发工程师 2026.03 - 至今

项目背景: 面向操作员/车间主管/维修主管的设备维修Agent项目, 解决依赖人工查阅维修手册、历史工单、依靠资深工程师排查异常的痛点, 实现自动化将设备隐形故障事前预警推送, 设备故障后推送维修方案至MES侧输出维修方案, 维修排查平均耗时缩短32%。

- 设备维修Skill固化**: 现场维修流程依赖资深人员经验、排查步骤不统一, 将故障可能性分析、排查流程、维修要点、安全规范以及动态人工断点规则进行能力固化。Agent按标准生成维修流程建议, 输出可供现场人员参考的排查步骤处理方案。
- 维修经验沉淀**: 故障处理经验难以复用, 设计维修经验Memory, 将故障现象、工具调用依据、Agent生成建议、现场实际处理结果沉淀为可结构化知识项, 在后续同设备发生异常时使用FTS5检索同设备维修经验, 作为上下文补充, 同类故障一次修复率从76%提升至91%。
- 双路检索**: 设备维修手册多, 资深工程师经验难复用, 设计“向量检索+经验检索”的双路召回机制加权融合排序注入Agent, 召回内容冲突交由人工确认; 在试点特定故障场景召回率达到80%。
- 权限限制**: 用户只能查看当前权限信息, 设计“权限Scope+工具过滤+Prompt注入”的隔离机制, 避免模型生成维修建议时引用跨车间资料或历史记录。
- Agent Benchmark与回归**: 将典型故障、疑难故障、资料缺失、手册/历史经验冲突等沉淀为评测样本, 并为每条样本定义期望工具调用、标准维修要点、禁止引用数据和人工确认边界, 通过Trace对比Agent的检索命中、工具调用、维修步骤完整性和权限合规性, 用于回归验证Skill、Memory与检索策略改动效果, 累计完成120+样本回归测试。

教育背景

马鞍山学院 · 软件工程 · 本科

2026.07